Proceedings of the Autumn Conference of
the Korean Data & Information Science Society
2026, 1–1

부산 도시철도 수요 및 혼잡도 예측을 위한 딥러닝 기반 XAI 모델 개발[†]

오예진[1] · 강고은[2] · 김희영[3] · 이재서[4] · 정재훈[5] · 김지훈[6] · Vu Tuan Anh[7] · 하일도[8]

[123]부경대학교 컴퓨터인공지능공학부 · [45]부경대학교 통계데이터사이언스전공 · [68]부경대학교 통계데이터사이언스학과 · [78]부경대학교 인공지능융합학과

요약

도시철도 수요는 요일, 공휴일 및 장기적인 이용 패턴의 변화에 따라 복잡한 변동을 보이므로 기존의 통계적 시계열 모형만으로 이를 충분히 설명하기 어려울 수 있다. 본 연구에서는 부산 도시철도 1–4호선을 대상으로 일별 승차수요를 예측하기 위한 딥러닝 기반 모형을 제안하고, 설명가능한 인공지능(explainable artificial intelligence; XAI)을 이용하여 주요 예측요인의 영향을 분석하였다. 장기 예측에서의 오차 누적을 줄이기 위해 승차인원 자체보다 전년도 동일 날짜 대비 로그 증감량을 예측하도록 모형을 구성하였다. 제안한 LSTM-DNN 모형은 전년도 승차 시계열을 LSTM으로 학습하고, 전년도 승차량, 요일, 공휴일 및 호선 등의 설명변수를 DNN으로 학습한 후 두 정보를 결합한다. 제안 방법은 ARIMA, DNN 및 LSTM과 비교하였으며, 부산 도시철도 자료에 적용한 결과 우수한 예측성능을 보였다. 또한 Integrated Gradients와 permutation importance를 이용한 XAI 분석을 통해 주요 입력변수의 예측 기여도와 중요도를 평가하였다. 아울러 승객 수와 열차 수송정원을 이용한 혼잡도 지표를 산출하여 시간대 및 요일에 따른 혼잡 특성을 분석하였다. 이러한 결과는 부산 도시철도의 수요 및 혼잡 특성을 이해하고 예측 기반 운영 및 혼잡 관리에 활용될 수 있다.

주요용어: 도시철도 수요예측, LSTM, 심층신경망, 설명가능한 인공지능, 혼잡도.

[†] 본 연구는 2026 과학기술정통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학사업지원을 받아 수행 되었음(2024-0-00018).

[1] (48513) 부산광역시 남구 용소로 45, 부경대학교 컴퓨터인공지능공학부, 학부생.
[2] (48513) 부산광역시 남구 용소로 45, 부경대학교 컴퓨터인공지능공학부, 학부생.
[3] (48513) 부산광역시 남구 용소로 45, 부경대학교 컴퓨터인공지능공학부, 학부생.
[4] (48513) 부산광역시 남구 용소로 45, 부경대학교 통계데이터사이언스전공, 학부생.
[5] (48513) 부산광역시 남구 용소로 45, 부경대학교 통계데이터사이언스전공, 학부생.
[6] (48513) 부산광역시 남구 용소로 45, 부경대학교 통계데이터사이언스학과, 박사과정.
[7] (48513) 부산광역시 남구 용소로 45, 부경대학교 인공지능융합학과, 박사과정.
[8] 교신저자: (48513) 부산광역시 남구 용소로 45, 부경대학교 통계데이터사이언스학과, 교수. E-mail: idha1353@pknu.ac.kr.